확률변수와 확률분포

우연한 결과를 수로 바꾸는 방법

학습목표

01 확률변수의 뜻

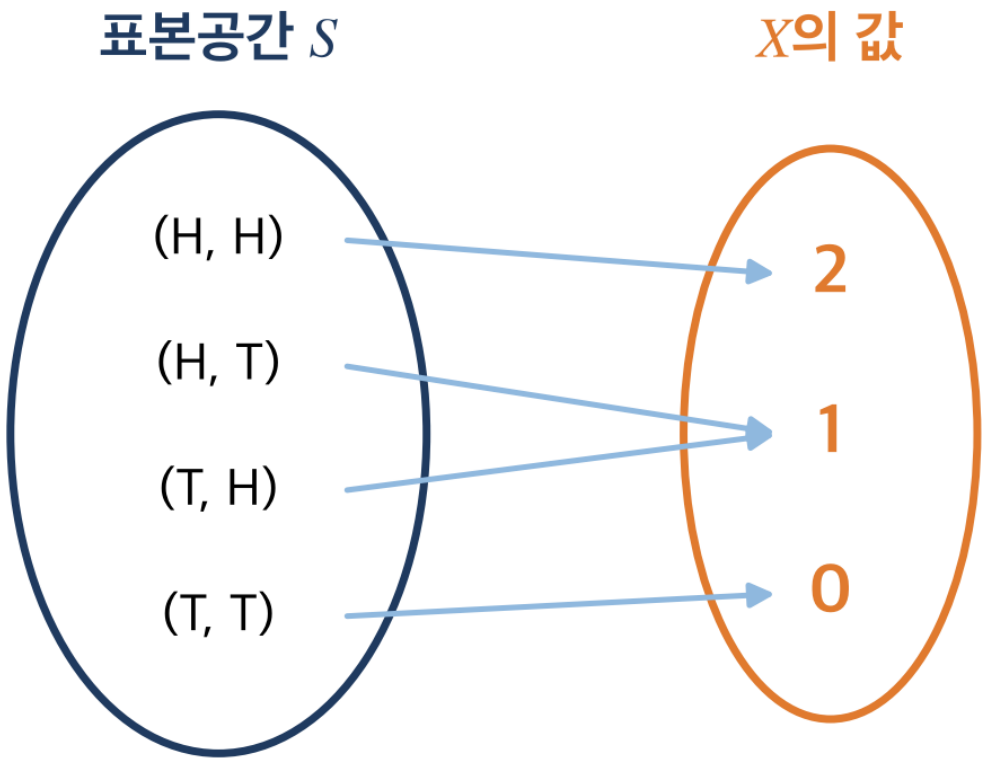
02 이산확률변수와 확률질량함수의 성질

03 연속확률변수와 확률밀도함수의 성질

출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

동전 두 번 던지기: 결과를 수로 바꾸기

앞면 H, 뒷면 T | X = 앞면이 나온 횟수



관찰 포인트

근원사건마다 실수 1개가 대응

(H, T), (T, H) → 같은 값 1

결과가 '수'가 되는 순간 계산 가능

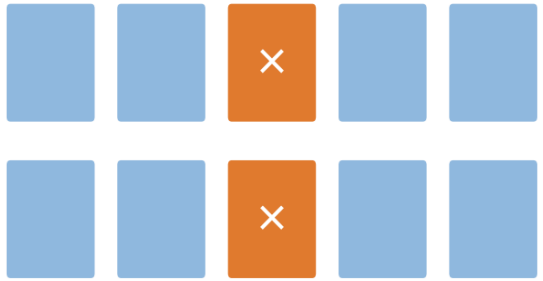
출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

확률변수 (random variable)

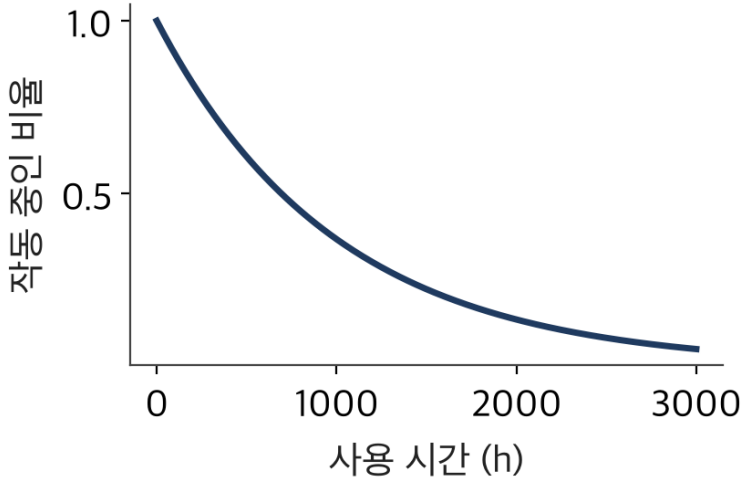
표본공간의 각 근원사건에 하나의 실수를 대응시키는 관계

공학 속 확률변수

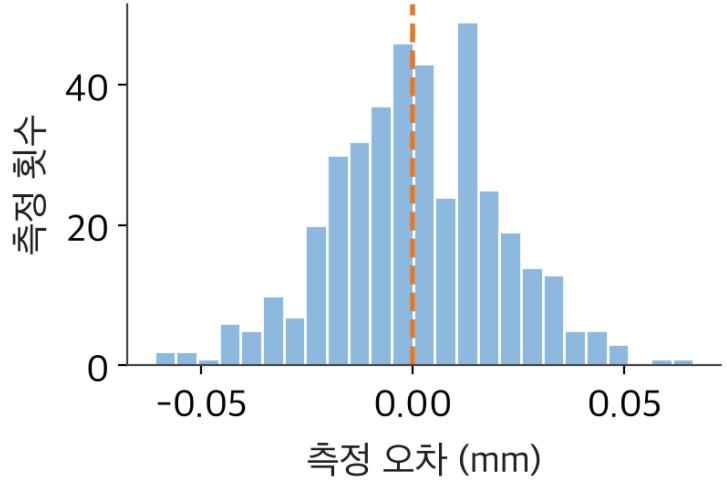
부품 10개 중 불량품 개수
$X = 0, 1, 2, \cdots, 10$



부품 수명
$X \geq 0$ 인 모든 실수



길이 측정 오차
구간 안의 모든 실수

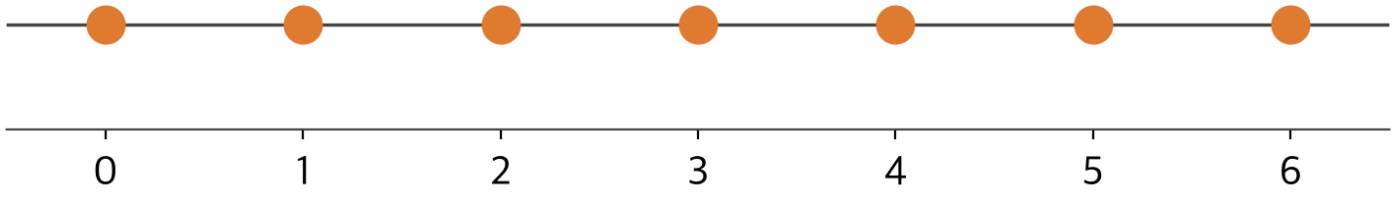


출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

확률변수의 두 종류: 이산과 연속

핵심 기준은 '취하는 값을 셀 수 있는지 여부'

이산: 하나씩 셀 수 있는 값



연속: 구간 안의 모든 실수



이산확률변수

불량품 개수, 고객 수,

주사위 눈

연속확률변수

대기 시간, 부품 수명,

측정 오차

출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

이산확률변수의 확률분포

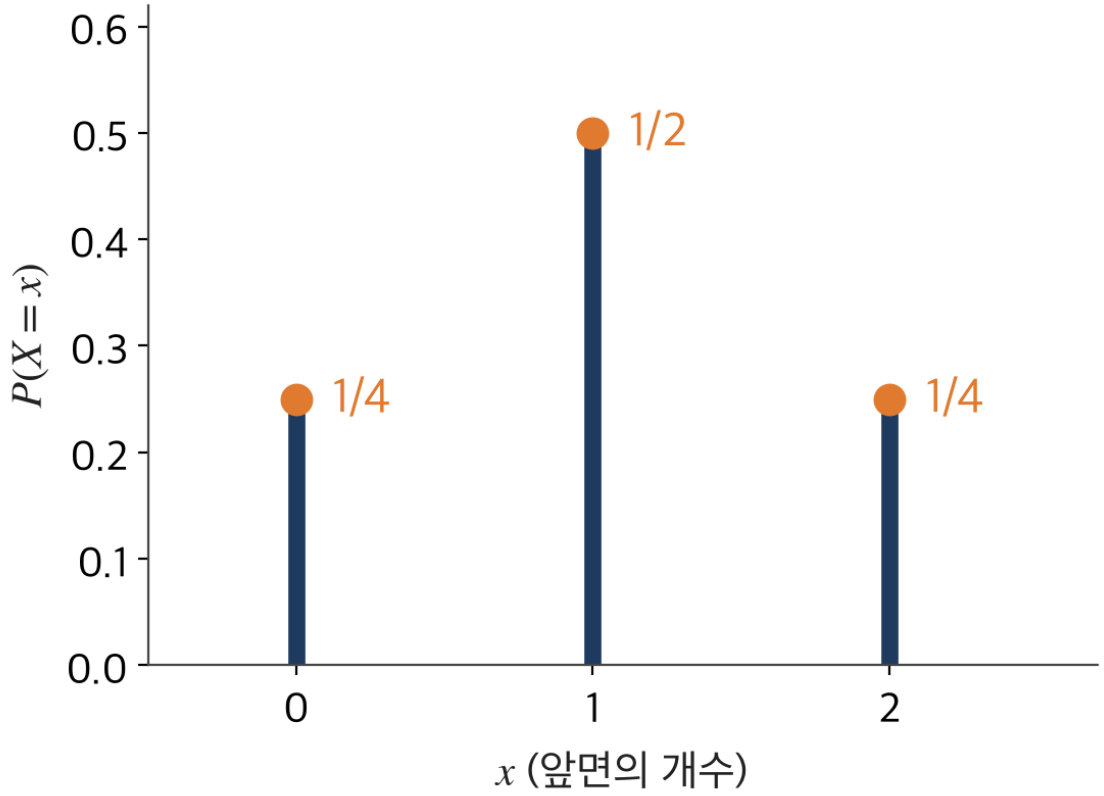
X의 값과 각 값의 확률 사이의 관계 = 확률분포

X	0	1	2	합계
P(X=x)	1/4	1/2	1/4	1

확률질량함수

$P(X = x_i) = p_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$

확률분포를 나타내는 함수



출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

확률질량함수의 성질

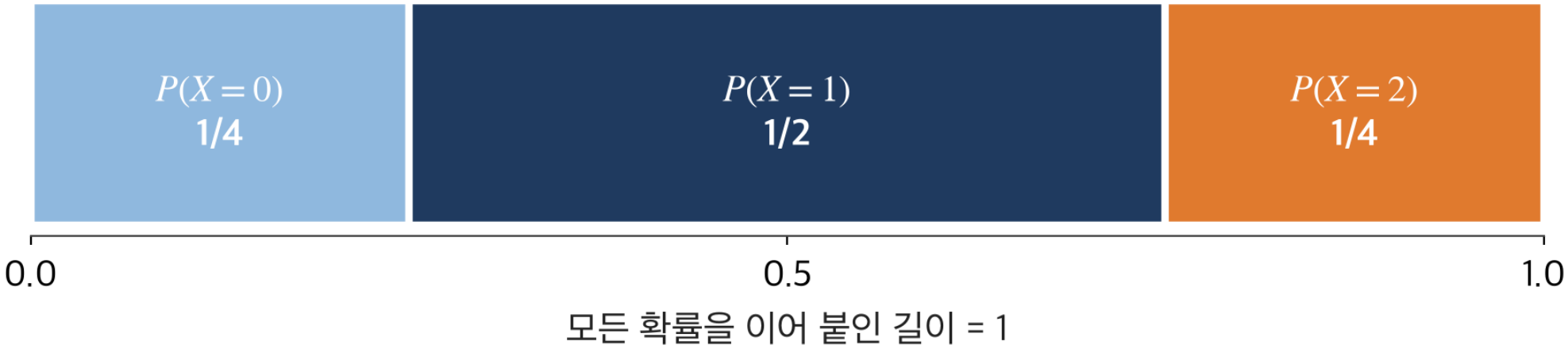
모든 확률은 0과 1 사이, 전체 합은 1

성질 1

$0 \le p_i \le 1$

성질 2

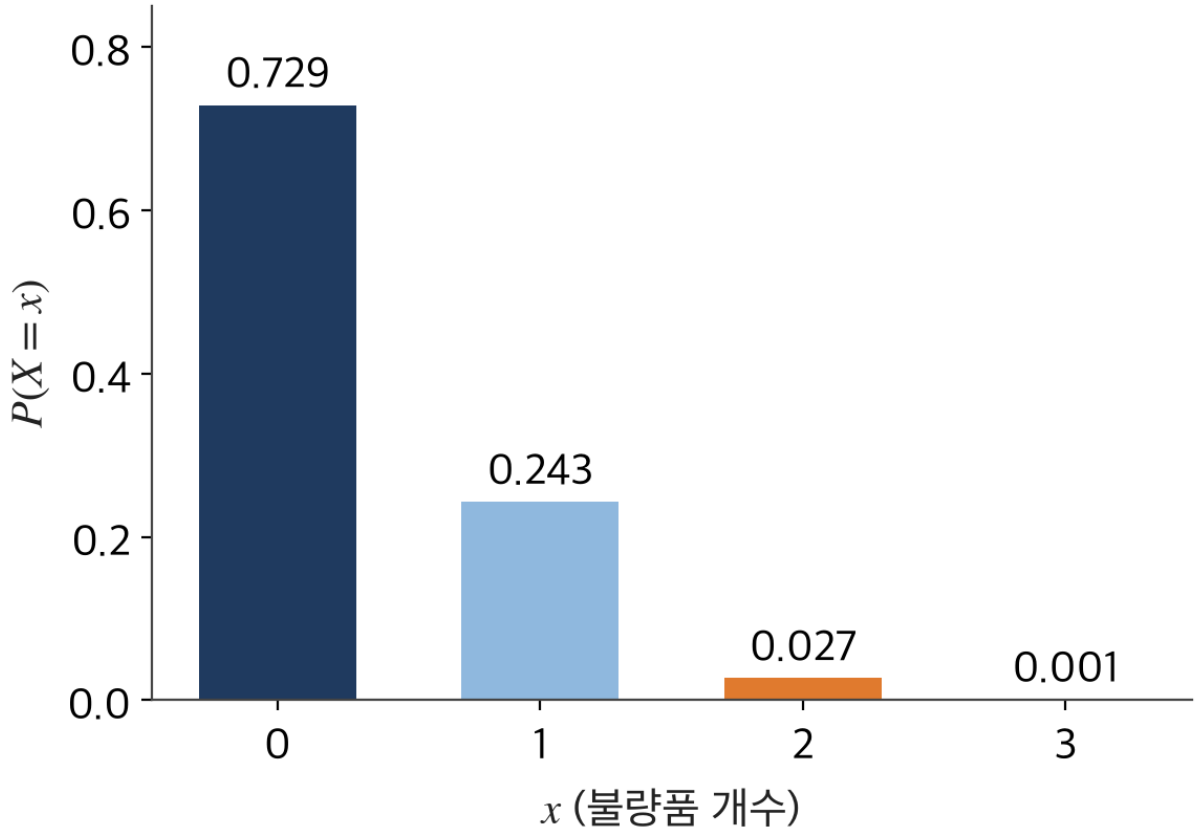
$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$



출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

공학 예시: 부품 검사의 불량품 개수

불량률 0.1인 공정에서 부품 3개 검사 | X = 불량품 개수



읽는 법

불량품 0개일 확률이 가장 큼

2개 이상일 확률 = 0.027 + 0.001

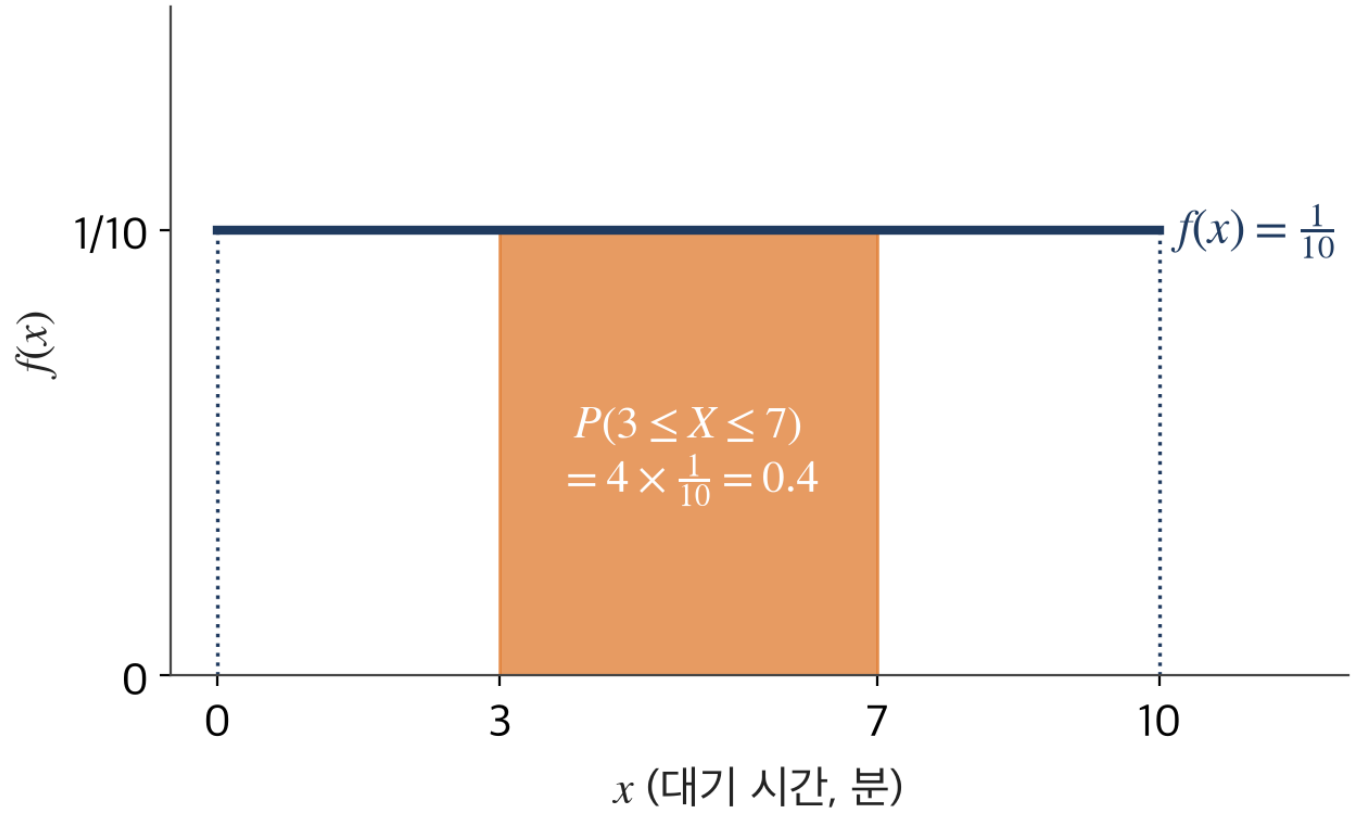
= 0.028

확률의 합 = 1 확인

출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

연속확률변수: 지하철 대기 시간

10분 간격 운행 | X = 기다리는 시간 (0 ≤ X ≤ 10)



핵심

확률 = 그래프 아래 넓이

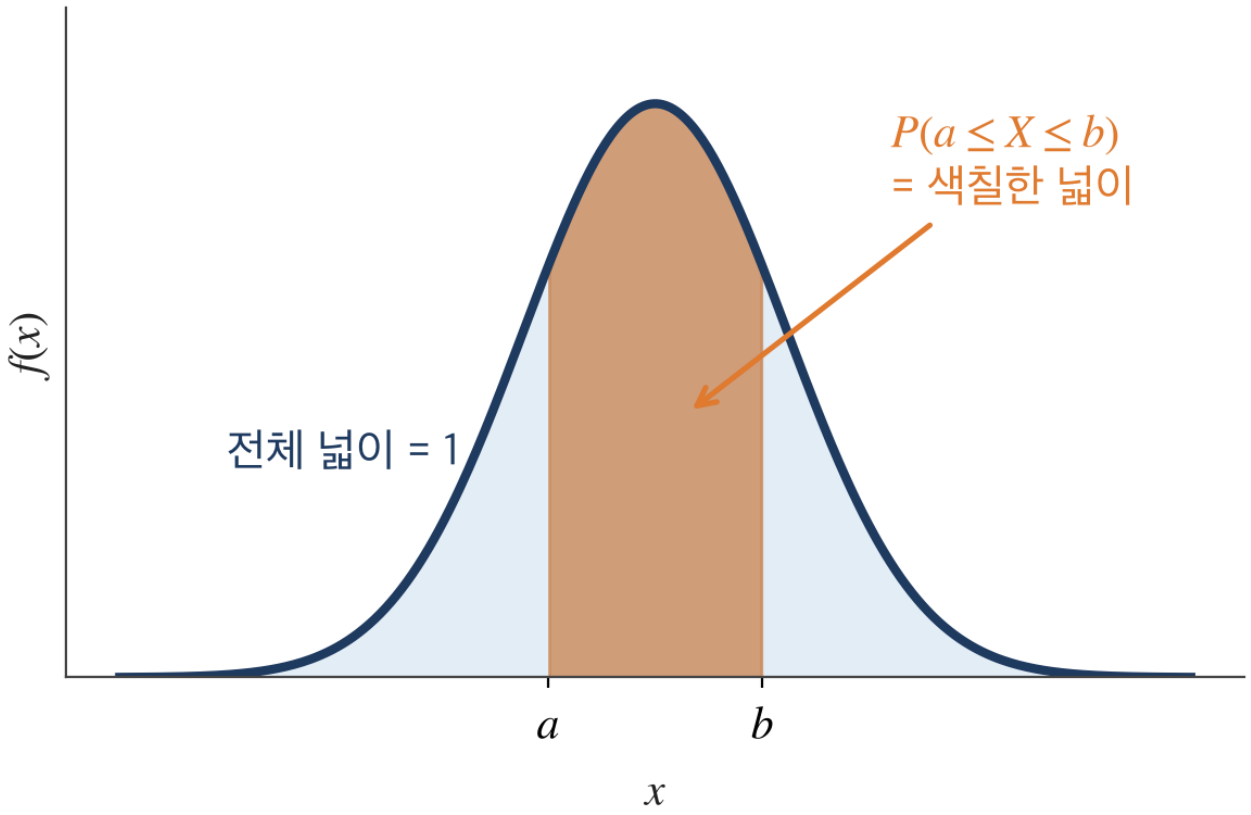
P(a ≤ X ≤ b) = (b − a)/10

전체 넓이 = 1

출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

확률밀도함수의 성질

y = f(x): 연속확률변수 X의 확률밀도함수



α ≤ x ≤ β 에서

① f(x) ≥ 0

② 그래프와 x축 사이 넓이 = 1

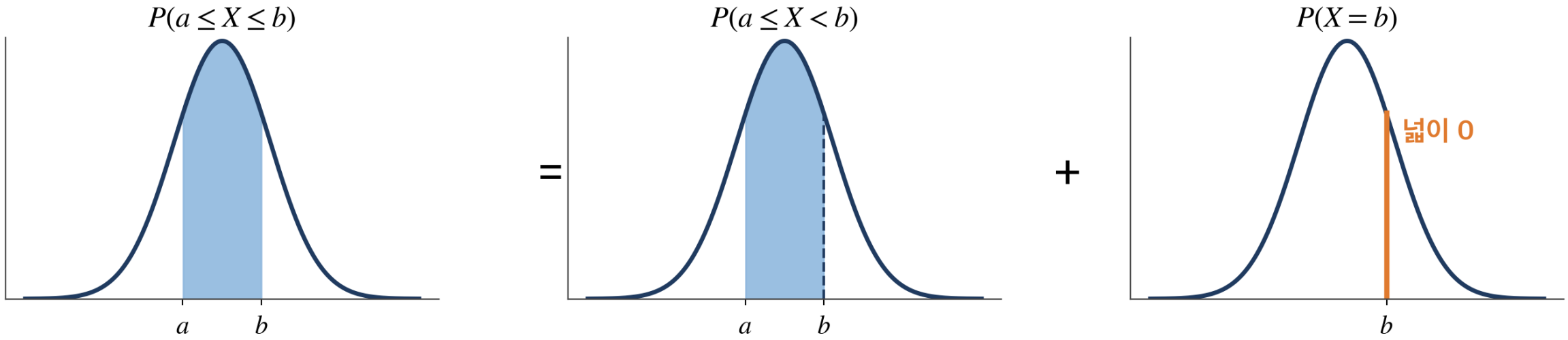
③ P(a ≤ X ≤ b)

= x = a, x = b 사이의 넓이

출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

연속확률변수에서 한 점의 확률 = 0

선분의 넓이는 0 → 등호 포함 여부와 무관한 확률



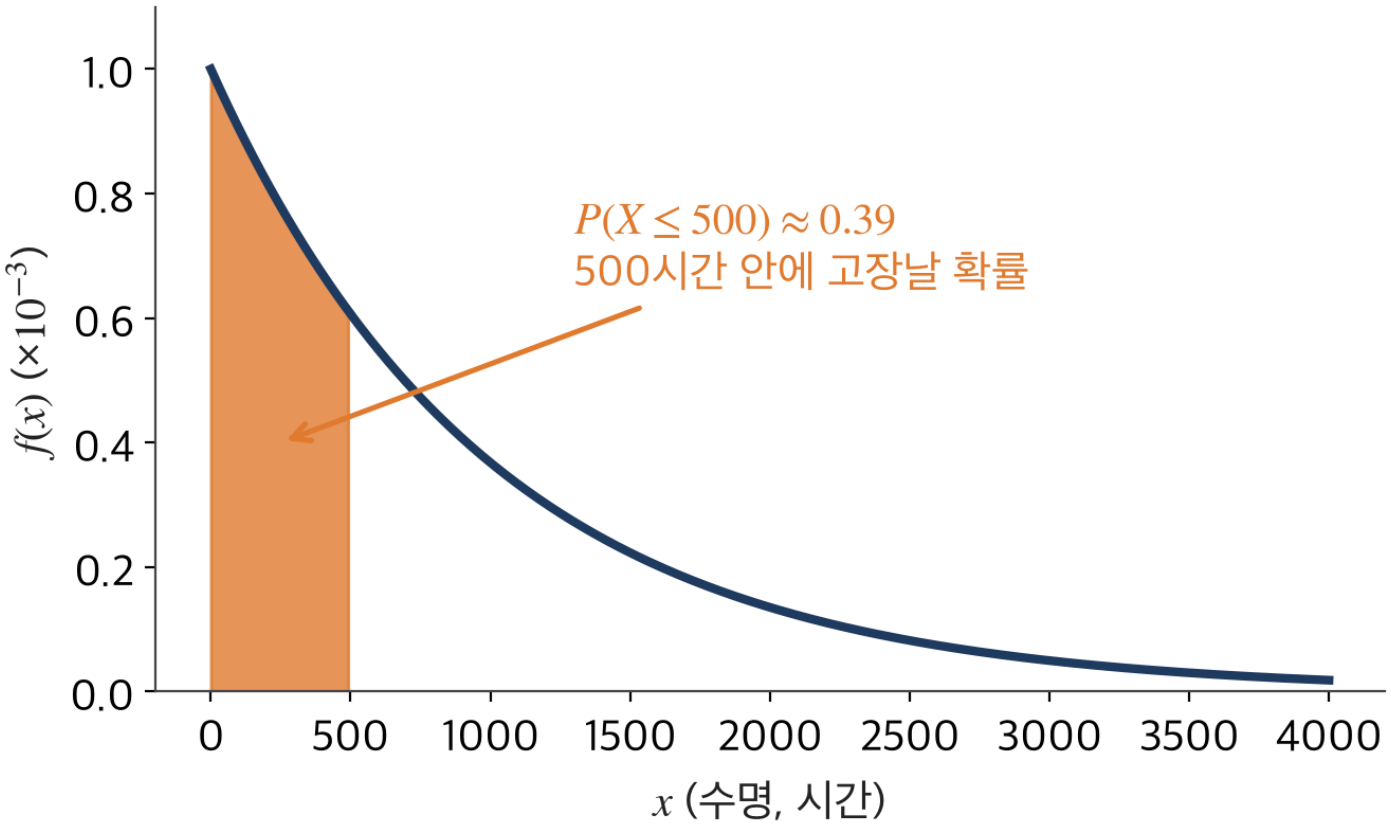
결론

$P(a \le X \le b) = P(a < X \le b) = P(a < X < b)$

출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

공학 예시: 부품 수명

평균 수명 1000시간인 부품 | X = 고장까지의 시간



해석

500시간 안의 고장 확률

≈ 0.39

곡선 아래 넓이로 계산

보증 기간 설정의 근거

출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)

요약: 이산 vs 연속

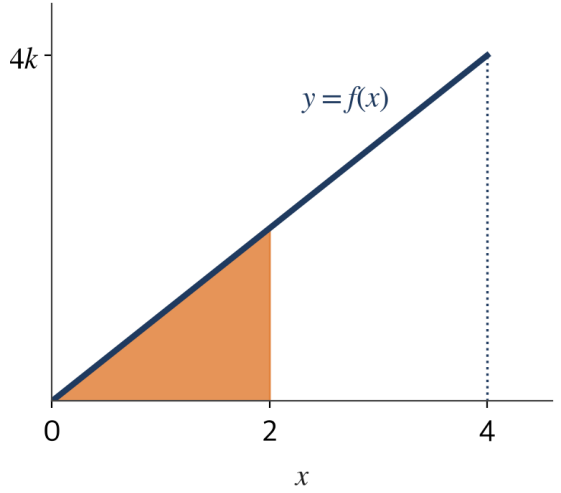
	이산확률변수	연속확률변수
취하는 값	셀 수 있는 값	구간 안의 모든 실수
분포 함수	확률질량함수 $P(X = x_i) = p_i$	확률밀도함수 $f(x)$
확률 계산	확률의 합	그래프 아래 넓이
전체	$p_1 + \cdots + p_n = 1$	전체 넓이 = 1
한 점의 확률	0 이상	항상 0
공학 예시	불량품 개수	대기 시간, 부품 수명

확인 퀴즈

Q1 100원짜리 동전 3개를 동시에 던질 때, 앞면의 개수 X가 취하는 모든 값

Q2 X의 확률분포가 P(X=1) = k, P(X=2) = 2k, P(X=3) = 3k일 때, 상수 k의 값과 P(X ≥ 2)

Q3 0 ≤ X ≤ 4, 확률밀도함수 f(x) = kx일 때, 상수 k의 값과 P(0 ≤ X ≤ 2)



출처: 동아 확률과 통계 Ⅲ-1. 확률분포 (pp. 81-85)